

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 20223/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère}	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES /24points

EXERCICE-1: vérification des savoirs /8points

- Définir : alcane, chloration. 1Pt
- Pourquoi dit-on que les alcanes sont des hydrocarbures saturés ? 0,5 Pt
- Quelle différence faites-vous entre isomère de chaîne et isomère de conformation ? 1
- On fait réagir le méthane avec du dichlore en présence de la lumière.
 - Définir réaction photochimique. [0,5 Pt]
 - Préciser l'importance de ces dérivées chlorées dans la vie courante. [1 Pt]
 - Pourquoi utilise-t-on l'eau salée ? [0,25 Pt]
- Faites les représentations de Newman de l'éthane, les nommer puis indiquer la plus stable. [2 Pts]
- On donne un alcane de formule C_4H_{10}
 Représenter tous les isomères possibles de ce composé en les nommant également. [1,5 Pt]
 Lequel de ces isomères à la température d'ébullition la plus élevée ? [0,25 Pt]

EXERCICE-2: application des savoirs /8points

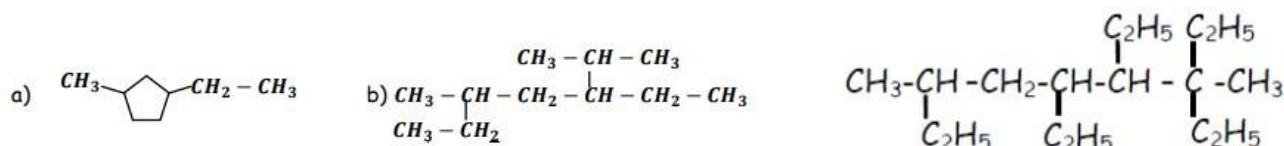
2.1. Structure des alcanes. / 2 points

2.1.1 On considère la molécule de méthane CH_4

- Dessine une représentation en perspective de cette molécule. [1 Pt]
- Donne la valeur de la distance interatomique [1 Pt]

2.2 Nomenclature [6pts]

2.2.1 Nomme les composés de formules semi-développées suivantes:



2.2.2 Ecris les formules semi-développées des composés suivant.

- Tétraméthylbutane.
- 1-chloro-3-éthylcyclohexane.
- 3-éthyl-2-méthyl heptane

EXERCICE-3 : utilisation des savoirs /8points

Masses molaires atomiques en g/mol; C=12 ; O=16 ; H=1

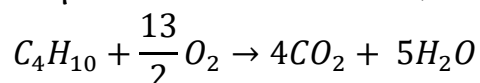
3.1 - Analyse élémentaire / 3 points

Dans une enceinte contenant un tube à ponces sulfuriques un laborantin réalise l'oxydation de 114mg d'un hydrocarbure liquide. En fin de réaction il observe une augmentation de masse de 162mg de tube à ponces sulfuriques.

On note que l'eau produite est absorbée par les ponces sulfuriques. Déterminer la formule brute de cet Hydrocarbure sachant que la densité de ses vapeurs vaut 3,93. [3 Pts]

3.2- Combustion des alcanes / 5 points

Une bouteille de gaz domestique contient 5,00kg de butane. Si on réalise la combustion complète de ce butane suivant l'équation bilant ci-dessous,



Calculer :

3.2.1. Le volume de dioxyde de carbone produit.

[1 Pt]

3.2.2. Le volume minimal d'air utilisé.

[2 Pts]

3.2.3. Le volume d'eau produite.

[2 Pts]

Donnés: Volume molaire: ($V_m = 25,0L$)

Masse volumique de l'eau : $\rho = 1,00kg/L$

Composition volumique de l'air : $V_{air} = 5V(O_2)$

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES /16points

Le chlorure de méthylène, ou dichlorométhane, est un dérivé deux fois chloré du méthane, solvant très volatil, largement utilisé pour le décapage des peintures sur des pièces en bois ou en métal. M. Fansi est un menuisier professionnel utilisant très souvent cette substance pour le traitement de son bois. Il a commandé 90 g de dichlorométhane dans la quincaillerie de ton oncle "tonton Obbo", mais ce dernier est en rupture de stock à cause de la guerre Russie/Ukraine. "tonton Obbo" te sollicite afin que tu lui apportes ton expertise pour lui en fabriquer. Votre laboratoire du lycée contient en quantité suffisante les substances suivantes :

- de l'eau distillée,
- du carbure d'aluminium à 80%,
- de l'acide chlorhydrique dilué,
- du chlorure de sodium,
- du dichlore gazeux,
- de l'eau tiède,
- de l'eau salée
- toute la verrerie nécessaire.

Aide "tonton Obbo" à produire cette commande de 90 g de dichlorométhane.

Consignes: vous écrirez toutes les équations nécessaires en précisant la quantité des réactifs et enfin le dispositif expérimental utilisé.

On donne :

Volume molaire dans les conditions de l'expérience : 22,4L/mol

g/mol : Cl=35,5 ; C=12 ; H=1 ; Al=27